

사분면 판별 (문자 부호 조건) — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 문자의 부호 정하기 · 마이너스가 붙은 좌표 · 곱과 나눗셈의 부호

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	음수 ($-a < 0$)	음수	6번
2	제4사분면	4사분면	5번
3	제2사분면	2사분면	5번, 6번
4	제2사분면	2사분면	6번
5	$a < 0, b < 0$	a는 음수, b도 음수	5번
6	제4사분면	4사분면	1번, 5번
7	제4사분면	4사분면	6번, 9번
8	제1사분면	1사분면	7번
9	제3사분면	3사분면	7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수끼리의 곱셈·나눗셈, 음수에서 양수를 빼는 계산의 부호를 틀림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요 순서쌍의 이름에 '순서'가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

5

사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움

괜찮아요 시계 방향이 더 익숙해서 그렇게 세게 되기 쉬워요. 부호 짝도 네 가지나 되니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 오른쪽 위 칸에서 시작해 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌며 번호를 붙여 볼까요? 시계 방향으로 돌 때와 어느 칸이 달라지나요?

스스로 답해 봐요 왼쪽 위 칸에 있는 점은 가로로 어느 쪽, 세로로 어느 쪽에 있나요? 그 방향을 부호로 바꾸면 어떻게 되나요?

확인 문제 · 왼쪽 아래 칸에 있는 점의 x좌표와 y좌표의 부호는 각각 어떤가요? _____

6

문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함

괜찮아요 마이너스 기호가 보이면 음수처럼 느껴져요. 눈에 먼저 들어오니 그럴 수밖에 없어요.

이렇게 볼까요 문자에 음수를 하나 넣어 보고, 그 문자 앞에 마이너스를 붙인 값을 계산해 볼까요? 결과가 정말 음수인가요?

스스로 답해 봐요 문자 앞의 마이너스는 '음수'라는 뜻일까요, 아니면 '부호를 반대로'라는 뜻일까요?

확인 문제 · a 가 음수일 때 -a 는 양수인가요, 음수인가요? _____

7

음수끼리의 곱셈·나눗셈, 음수에서 양수를 빼는 계산의 부호를 틀림

괜찮아요 음수가 두 개나 들어오면 결과도 더 음수 같아 보여요. 부호 규칙은 자주 쓰지 않으면 흐려져요.

이렇게 볼까요 음수 두 개를 직접 골라 곱해 볼까요? 그리고 음수에서 양수를 빼 볼까요? 두 결과의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 곱셈에서 부호가 바뀌는 것은 마이너스가 몇 개일 때인가요?

확인 문제 · a 와 b 가 모두 음수일 때 ab 의 부호는 어떤가요? _____

9 원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈

괜찮아요 대칭이라고 하면 한 번만 뒤집으면 될 것 같아서 하나만 바꾸게 돼요.

이렇게 볼까요 점 하나를 원점 둘레로 반 바퀴 돌려 볼까요? 가로 방향과 세로 방향 중 그대로 남는 쪽이 있나요?

스스로 답해 봐요 원점 대칭은 어느 축의 대칭을 몇 번 한 것과 같을까요?

확인 문제 · 점 (6, -7) 을 원점에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 · 5번 둘 다 음수 (제3사분면) · 6번 양수 · 7번 양수 · 9번 (-6, 7)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 음수 ($-a < 0$)

$a > 0$ 일 때, $-a$ 가 양수인지 음수인지 쓰시오.

힌트 · a 에 5 처럼 양수를 하나 넣어서 $-a$ 가 무엇이 되는지 직접 확인해 봐요.

양수 앞에 마이너스를 붙이면 음수가 돼요.

예를 들어 $a = 5$ 이면 $-a = -5$ 예요.

2. 제4사분면

$a > 0, b < 0$ 일 때, 점 (a, b) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · x좌표가 양수, y좌표가 음수인 점은 좌표평면의 어느 칸에 있을까요?

$x = a$ 는 양수, $y = b$ 는 음수예요.

(양, 음) 인 점은 오른쪽 아래 칸, 곧 제4사분면에 있어요.

3. 제2사분면

$a < 0$ 일 때, 점 (a, -a) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · a 가 음수이면 $-a$ 의 부호는 어떻게 될까요? $a = -3$ 을 직접 넣어 봐요.

$a < 0$ 이므로 x좌표는 음수예요.

a 가 음수이면 $-a$ 는 양수이므로 y좌표는 양수예요.

(음, 양) 이니 왼쪽 위 칸, 곧 제2사분면이에요. (예: $a = -3$ 이면 점 (-3, 3))

4. 제2사분면

$a > 0, b < 0$ 일 때, 점 (-a, -b) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · $-a$ 의 부호는 a 의 반대, $-b$ 의 부호는 b 의 반대예요.

a 가 양수이므로 $-a$ 는 음수예요.

b 가 음수이므로 $-b$ 는 양수예요.

(-a, -b) 는 (음, 양) 이니 왼쪽 위 칸, 곧 제2사분면이에요.

5. $a < 0, b < 0$

점 (a, b) 가 제3사분면 위의 점일 때, a 와 b 의 부호를 각각 부등호를 써서 나타내시오.

힌트 · 제3사분면이 좌표평면의 어느 칸인지 떠올리고, 그 칸의 부호 짝을 부등호로 옮겨 봐요.

제3사분면은 왼쪽 아래 칸이에요.

왼쪽이니 x좌표가 음수, 아래이니 y좌표도 음수예요.

6. 제4사분면

$a < 0, b > 0$ 일 때, 점 (b, a) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 점 (b, a) 에서는 x좌표가 b, y좌표가 a 예요. 자리를 헷갈리지 않게 표시해 봐요.

x좌표 = b 는 양수예요.

y좌표 = a 는 음수예요.

(양, 음) 이니 오른쪽 아래 칸, 곧 제4사분면이에요.

(a, b) 와 (b, a) 는 서로 다른 점이라는 것에 주의해요.

7. 제4사분면

점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 $Q(-a, -b)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 먼저 a 와 b 의 부호를 정하고, 그다음 $-a$ 와 $-b$ 의 부호를 정해 봐요.

P 가 제2사분면 위에 있으므로 a 는 음수, b 는 양수예요.

따라서 $-a$ 는 양수, $-b$ 는 음수예요.

Q 는 (양, 음) 이니 오른쪽 아래 칸, 곧 제4사분면이에요.

Q 는 P 를 원점에 대하여 대칭이동한 점과 같아요.

8. 제1사분면

점 (a, b) 가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $(-a, ab)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · a 와 b 가 모두 음수예요. 그러면 $-a$ 와 ab 의 부호는 각각 어떻게 될까요?

제3사분면이므로 a 도 음수, b 도 음수예요.

$-a$ 는 양수예요.

ab 는 음수 $\times$ 음수 이므로 양수예요.

(양, 양) 이니 오른쪽 위 칸, 곧 제1사분면이에요.

9. 제3사분면

점 $A(a, b)$ 가 제4사분면 위의 점일 때, 점 $B(\frac{a}{b}, b - a)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 제4사분면이면 a 는 양수, b 는 음수예요. 양수를 음수로 나누면 부호가 어떻게 될까요? 음수에서 양수를 빼면요?

제4사분면이므로 a 는 양수, b 는 음수예요.

$a \div b$ 는 양수 $\div$ 음수 이므로 음수예요.

$b - a$ 는 음수에서 양수를 빼는 것이니 음수예요. (예: $-2 - 3 = -5$)

(음, 음) 이니 왼쪽 아래 칸, 곧 제3사분면이에요.